

Examen de Reposición

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere las funciones:

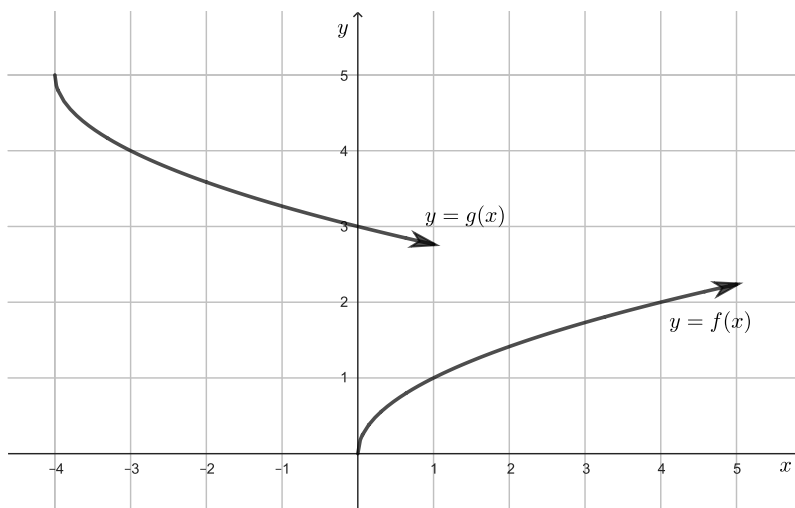
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2 + 4x - 6$.
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = -3x - 6$.

a) [2 puntos] Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

b) [3 puntos] Calcule y simplifique al máximo la expresión $f(a + h) - f(a)$.

c) [1 punto] Calcule $(f \circ g)(-1)$.

2. [3 puntos] En la imagen se muestra la gráfica de la función $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \sqrt{x}$ y la gráfica de la función g que se obtiene a partir de la de f mediante transformaciones estudiadas en el curso. Determine el criterio de g y explique qué transformaciones aplicó.

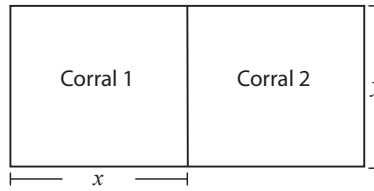


3. [2 puntos] Considere la función $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = |x + 5| - 2$. Determine las preimágenes de 4.

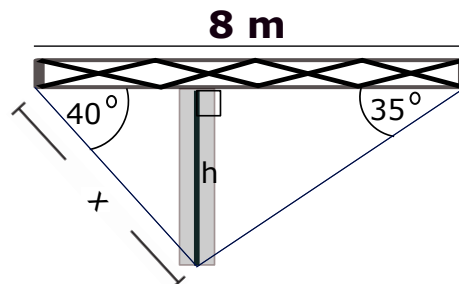
4. [3 puntos] Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, -4)$ y es perpendicular a la recta de ecuación $y - 2x - 3 = 0$.

Continúa al dorso...

5. Un granjero desea diseñar con malla dos corrales rectangulares adjuntos y que tengan el mismo tamaño. Para economizar material usará una pared compartida como se muestra en la figura adjunta. Si el granjero dispone de 3000 metros de malla y los desea gastar todos en los corrales, entonces realice lo que se le pide a continuación, considerando las variables que se le definen en la figura.



- a) **[2 puntos]** Encuentre una función que modele el área total de los dos corrales en función de la longitud x .
- b) **[2 puntos]** Determine las dimensiones de cada corral para que el área total sea máxima.
6. **[2 puntos]** Factorice completamente el polinomio $P(x) = x^3 - 6x^2 + 14x - 12$ en $\mathbb{R}$, sabiendo que $c = 2$ es un cero de P .
7. Considere la función $g : \mathbb{R} - \{-3\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x + 3}$. Determine para g :
- a) **[3 puntos]** La ecuación de la asíntota oblicua (diagonal).
- b) **[3 puntos]** El mayor subconjunto del dominio donde g es negativa.
8. **[4 puntos]** Resuelva en $\mathbb{R}$ la ecuación
- $$1 + 2 \log_3 x = \log_3(7x + 6)$$
9. Una barra metálica se calienta a una temperatura de 100°C y luego se coloca en un cuarto a una temperatura constante de 0°C . La temperatura T de la barra está modelada por la función
- $$T(t) = ce^{-kt}$$
- donde T se mide en grados centígrados y t es el tiempo (en minutos) transcurrido desde que la barra se colocó en el cuarto.
- a) **[3 puntos]** Si después de 20 minutos de colocar la barra en el cuarto, la temperatura de la barra es de 50°C , determine las constantes reales c y k .
- b) **[1 punto]** Determine la temperatura de la barra 10 minutos después de colocarla en el cuarto.
10. **[4 puntos]** En la imagen se observa un puente que tiene una longitud de 8 m. Determine el valor de x y úselo para calcular la longitud h del pilote que sostiene el puente.



11. **[2 puntos]** Verifique la identidad

$$\frac{\sec x - \cos x}{\sen x} = \tan x$$